

Ejercicios Complementarios a la Práctica 6:

- 9.3. Se sabe que la proporción de artículos defectuosos en un proceso de manufactura es de 0.15. El proceso se vigila en forma periódica tomando muestras aleatorias de tamaño 20 e inspeccionando las unidades. Si se encuentran dos o más unidades defectuosas en la muestra, el proceso se detiene y se considera como "fuera de control".
- Enunciar las hipótesis nula y alternativa apropiadas.
 - Obtener la probabilidad del error de tipo I.
 - Obtener y graficar la función de potencia para los siguientes valores alternativos de la proporción de artículos defectuosos: 0.06, 0.08, 0.1, 0.15, 0.2, y 0.25.
 - Compárense sus respuestas con las partes b y c para el caso en el que se juzga al proceso como fuera de control cuando se encuentran tres o más defectuosas.
- 9.4. La cantidad promedio que se coloca en un recipiente en un proceso de llenado se supone que es de 20 onzas. En forma periódica, se escogen al azar 25 recipientes y el contenido de cada uno de éstos se pesa. Se juzga al proceso como fuera de control cuando la media muestral $\bar{X}$ es menor o igual a 19.8 o mayor o igual a 20.2 onzas. Se supone que la cantidad que se vacía en cada recipiente se encuentra aproximada, en forma adecuada, por una distribución normal con una desviación estándar de 0.5 onzas.
- Enúnciense las hipótesis nula y alternativa que son propias para esta situación.
 - Obtener la probabilidad del error de tipo I.
 - Obtener y graficar la función de potencia para los siguientes valores medios de llenado: 19.5, 19.6, 19.7, 19.8, 19.9, 20.0, 20.1, 20.2, 20.3, 20.4, y 20.5.
 - Como una prueba alternativa, considérese el rechazo de H_0 cuando $\bar{X} \leq 19.75$ o cuando $\bar{X} \geq 20.25$. Si el tamaño máximo del error de tipo I es de 0.05, ¿cuál de las dos pruebas es la mejor?
- 9.5. Con referencia al ejercicio 9.4, supóngase que el tamaño de la muestra se aumenta a 36 recipientes. Dados los mismos tamaños del error de tipo I para las pruebas propuestas, obtener los nuevos valores críticos y comparar las funciones potencia de las dos pruebas.
- 9.6. Los siguientes datos son los tiempos de sistema observados (tiempo de espera más tiempo de servicio) para 10 clientes en una tienda: 8.7, 2.4, 18.2, 10.5, 9.7, 4.8, 11.2, 29.3, 10.8, 15.6. Supóngase que el tiempo del sistema es una variable aleatoria con una distribución gamma, con parámetro de forma igual a 2 y parámetro de escala θ desconocido.
- Pruébese la hipótesis nula $H_0: \theta = 5$
contra la alternativa $H_1: \theta > 5$,
con un tamaño máximo del error de tipo I igual a 0.05.
 - Si el valor real de θ fuese 7, ¿cuál sería la probabilidad del error de tipo II?
- 9.12. Un contratista ordena un gran número de vigas de acero con longitud promedio de 5 metros. Se sabe que la longitud de una viga se encuentra normalmente distribuida con una desviación estándar de 0.02 metros. Después de recibir el embarque, el contratista selecciona 16 vigas al azar y mide sus longitudes. Si la media muestral tiene un valor más pequeño que el esperado, se tomará la decisión de enviar el embarque al fabricante.
- Si la probabilidad de rechazar un embarque bueno es de 0.04, ¿cuál debe ser el valor de la media muestral para que el embarque sea regresado al fabricante?
 - Si la longitud promedio real es de 4.98 metros, ¿cuál es la potencia de la prueba en el inciso a?
- 9.13. En el ejercicio 9.12, ¿cuál es el tamaño necesario de la muestra para que la probabilidad de detectar una disminución de 0.015 metros en la longitud media sea de 0.99?

- 9.14. El propietario de una automóvil compacto sospecha que la distancia promedio por galón que ofrece su carro es menor que la especificada por la EPA, la cual es de 30 millas por galón. El propietario observa la distancia recorrida por galón en nueve ocasiones y obtiene los siguientes datos: 28.3, 31.2, 29.4, 27.2, 30.8, 28.7, 29.2, 26.5, 28.1. Después de una investigación el propietario concluye que la distancia por galón es una variable aleatoria que se distribuye normal con una desviación estándar conocida de 1.4 millas por galón. Con base en esta información, ¿se encuentra apoyada la sospecha del propietario con $\alpha = 0.01$? ¿Cuál es el valor p en este caso?
- 9.15. En el ejercicio 9.14, ¿cuántas veces debe observarse la distancia recorrida por galón para que con una probabilidad de 0.9 sea detectado un valor tan bajo como 28 mpg?
- 9.16. En cierto condado de Iowa, la cosecha promedio de maíz por acre fue de 100 toneladas por acre. Para un año dado en el que el clima fue particularmente bueno, se seleccionaron 12 parcelas en forma aleatoria y éstas arrojaron una cosecha promedio de 106 toneladas por acre, para la misma variedad de maíz. Si la producción por acre se modela en forma adecuada por una distribución normal con una desviación estándar de 8 toneladas por acre, ¿existe alguna razón para creer que este año la producción será mejor que la producción promedio normal? Empléese $\alpha = 0.01$. Para este caso, ¿cuál es el valor p ? (p = Valor descriptivo de la prueba)
- 9.17. Para el ejercicio 9.16, obtener el correspondiente intervalo inferior de confianza del 99% para el estimador del valor real promedio de la producción por acre, y deducir el intervalo de posibles valores para μ bajo la hipótesis nula para la que H_0 no puede rechazarse con el mismo valor de α .
- 9.18. En una planta de armado se diseña una operación específica la cual toma un tiempo promedio de 5 minutos. El gerente de la planta sospecha que para un operador en particular el tiempo promedio es diferente. El gerente toma una muestra de 11 tiempos de operación para este empleado y obtiene los siguientes resultados (en minutos): 4.8, 5.6, 5.3, 5.2, 4.9, 4.7, 5.7, 4.9, 5.7, 4.9, 4.6. Si se supone que el tiempo de operación se encuentra modelado en forma adecuada por una distribución normal:
- ¿Se encuentra la sospecha del gerente apoyada por la evidencia con $\alpha = 0.02$? ¿cuál es el valor de p ? (p = Valor descriptivo de la prueba)
 - Obtener el correspondiente intervalo de confianza estimado del 99% para el tiempo promedio real, y deducir el intervalo de posibles valores de μ bajo H_0 para los que no puede rechazarse la hipótesis nula.
- 9.20. En el ejercicio 9.14, supóngase que la desviación estándar del rendimiento en distancia por galón no se conoce. Pruébese la misma hipótesis del ejercicio 9.14 y compárense los resultados.
- 9.24. Supóngase que en una muestra aleatoria de 20 bebés concebidos mediante un proceso de fertilización *in vitro*, 15 son mujeres.
- Mediante el uso del ejercicio 9.22, determínese qué tan probable es el tener 15 o más mujeres, si la verdadera proporción de éstas es de 0.5.
 - Compárese la probabilidad de la parte a con la que se obtiene mediante el empleo de la aproximación normal.
- 9.25. Una organización de salud se interesa en actualizar su información con respecto a la proporción de hombres que fuman. Con base en estudios previos, se cree que la proporción es del 40%. La organización lleva a cabo una encuesta en la que se seleccionan en forma aleatoria 1 200 hombres a los cuales se les preguntan sus hábitos de fumador. De los 1 200, 420 son fumadores. Emplee un método aproximado para determinar si esta evidencia apoya la noción de que la proporción de hombres que fuman es diferente del 40% para $\alpha = 0.01$.